AGV 现场记录 App · 使用手册

版本：v1.1（2026-11）　**适用对象**：方案设计人员、现场调研人员（第一次使用请从头读）　**访问地址**：https://welkin-isle.github.io/agv_app/

> **15 分钟上手**：做完第二章（装好）+ 第三章（完整走一遍），你就会用了。
> 手册按"要做的事"排，不按功能排；遇到问题直接翻第八章。

一、这个 App 是干什么的

1. 一句话

把公司《1.1 AGV项目需求调研表》搬到手机上：**现场点着填、随手拍照录像，回办公室一键导出成和原表格式一模一样的 xlsx + 附件压缩包。**

2. 它能帮你解决什么

原来的痛点	现在的做法
空白调研表 8 列 83 行，手机上的 Excel 根本填不动	拆成 10 个模块，一个模块一屏，点按钮 + 填空
现场照片散落在相册里，回来对不上是哪个位置	照片随方案存，可写备注，导出自动编号归档
回办公室还要把手机里的内容敲进电脑	直接导出 xlsx，格式与公司模板完全一致

3. 三个必须知道的前提

1. **数据只存在你这台手机里**，不上传服务器 —— 客户资料不外泄，但**也不会自动备份。**
2. **装好一次之后断网也能用**（调研表模板会缓存在本地）。
3. **一人一台，各存一份。**同一台手机上用两个浏览器（Chrome 和 Edge）也是两套数据，别混用。

4. 它不适合做什么

- ❌ 不能多人同时编辑同一个方案（各自建方案，导出后在电脑上汇总）
- ❌ 不能自动同步到新手机（换机前必须导出）
- ❌ 不能替代电脑做最终排版（导出后仍建议在 Excel 里过一遍）

二、安装与准备（只做一次，约 5 分钟）

第 1 步：用手机浏览器打开地址

- 安卓：推荐 **Chrome**（也可以用 Edge）
- iPhone：必须用 **Safari**（微信内置浏览器不行）

打开：`https://welkin-isle.github.io/agv_app/`

第 2 步：添加到主屏幕

- **安卓 Chrome**：右上角「⋮」→「添加到主屏幕」→ 确定
- **iPhone Safari**：底部「分享」按钮 → 往下找到「添加到主屏幕」→ 添加

以后**从主屏幕图标进入**，不要每次去输网址。这样离线缓存更稳。

第 3 步：打开一次，等首页出现

第一次打开会下载程序（约 180 KB）和调研表模板（约 43 KB），正常几秒钟。看到首页「我的方案」就算好了。

第 4 步：跑一次环境自检（很重要，别跳过）

首页右上角「⋯」→「**环境自检**」，页面会自动测 7 项，**全部变绿才可以用**：

自检项	它在检查什么	红了怎么办
本地数据库（IndexedDB）	能不能存方案和照片	换 Chrome / Edge；关掉无痕模式
加密能力（WebCrypto）	能不能加密导出	换新版浏览器
离线缓存（Service Worker）	断网还能不能打开	确认用 https 打开、不是无痕
解压能力（DecompressionStream）	能不能生成调研表	浏览器太旧，升级
调研表模板	模板有没有下载成功	网络问题，等进度条走完
生成调研表 xlsx	现场实测生成一次	一般会跟着上一项一起好
可用存储空间	还剩多少空间放照片	先备份旧方案，再删除

第 5 步：认一下首页

- 左上「**我的方案**」：所有方案列表
- 中间大按钮「**+ 新建方案**」：开始一个新项目
- 右上「⋯」菜单：
- 导出全部方案（备份）—— 一次导出所有方案，**建议每周点一次**
- 解密加密包 —— 别人发给你 `.zip.enc` 时用
- 环境自检 —— 就是第 4 步
- 关于 / 数据说明 —— 数据存在哪、怎么不丢

三、第一次完整走一遍（15 分钟）

下面用"某客户纸箱码垛"这个虚拟项目，把全流程走一次。走完你就掌握了。

第 1 步：新建方案

点「+ **新建方案**」，会连续问你两个名字：

1. **项目名称（必填）** —— 例如 `原州工厂纸箱码垛`，不填会被拒绝
2. **客户名称（可留空）** —— 例如 `삼양식품`

填完自动进入该方案的**工作台**。这两个名字会**自动写进「基本信息」**，不用再输一遍。

第 2 步：熟悉工作台

工作台是 11 张卡片：**10 个模块 + 附件。**

- 每张卡片显示 `已填/总数` 和「未填写 / 待补充 / 已完成」三种状态
- **点卡片进入该模块**，填完点底部「保存并返回」
- 右上角一直显示「**已保存 时:分**」——这是自动保存成功的标志
- 底部只有一个「**导出**」按钮

第 3 步：填基本信息（模块 1）

进去会发现「项目名称」「客户名称」已经填好了。补充：

- **项目实施地址**（必填）：国家 / 城市，用来判断适用地区标准
- 联系人、职位、项目启动时间、采购形式

第 4 步：填物料（模块 2）

1. 先在「概述」里填 SKU 数量、物料总体描述、物料属性（可多选）
2. 下滑到「物料 A1」，填包装形式、尺寸、重量、信息记录形式
3. 有两种规格就点「+ **添加物料 A2**」

⚠ 尺寸用三个数字框填「长 × 宽 × 高」，例如 `600 × 400 × 300`。不是规整三维的（如「按图纸」「约 600×400」「异形见照片」），点下方「**其它写法**」自由输入。**不同规格的物料请新增 A2、A3**，不要挤在一个格子里。 ⚠ 包装形式选「其它（请说明）」时，下方会**立刻弹出「说明内容」输入框**，记得填。

第 5 步：填载具（模块 3）

- **对应物料**：下拉选 A1（从你刚填的物料里来，不用手打）
- 载具类型 / 进叉方向 / 载具材质 / 自重 / 信息记录形式
- 选「**定制载具**」时同样会弹说明框，请写明是什么样子

第 6 步：填组合（模块 4，最容易填错）

1. 顶部两个下拉：**由哪个物料 + 由哪个载具**（例如 A1 + B1）
2. 往下填码盘形式、满载重量，再填 12 项尺寸
3. **拿不准尺寸代号就先点右上角「参考图」**，会弹出标注示意图，告诉你 L / L′ / L1~L3 / W / W′ / H / h / h1 分别是哪一段
4. 有两种组合作业就「+ 添加组合 C2」

⚠ 托盘长宽（L / W）指**托盘**，L′ / W′ 指**货物**，别填反。 ⚠ 单位全是 mm，别填 cm。

第 7 步：填物流流程（模块 5，先登记地点）

顺序不能反：

1. 先在最上面「**地点清单**」登记：代号 + 名称，例如 `D1` + `入库缓存区`

- 有几处就加几个，点「+ 添加地点」

1. 再到下面流程卡片里下拉选「**起始点**」「**终点**」
2. 中途要经过某处，点「+ **添加中间点**」（最多 3 个）
3. 填「**货物类型**」：下拉里是 A / B / C 里已填好的项（如 A1、B2、C3）
4. 填「**节拍**」（托/小时）

填完下方会自动显示路线：`起始点【D1】→中间点1【F1】→终点【E1】`，导出的表格里也带着。

第 8 步：填剩下的 5 个模块

模块	要填什么
6. 工艺流程	一段文字描述：工艺流程、现场布局、客户对转运的要求
7. 现场信息	温度范围、厂房限高、地面坡度（≤）、楼板承重（≤）、地面情况、高反光、粉尘、现有设备、司机人数、工作时间
8. 系统对接	ERP/MES、WMS、现场设备、搬运触发、期望触发形式与地点
9. 选型必需补充	通道宽度（范围）、运行环境（可多选）、堆叠层数（按地点填，可加多组）
10. 其他需求	客户指定车型、特殊条件等自由填写

⚠ 温度只能填范围；坡度和承重只能填"≤"。**范围只填一侧也允许**：只填最小 → 导出 `≥ 最小`；只填最大 → 导出 `≤ 最大`。

第 9 步：传附件（点第 11 张卡片「附件」）

三个上传区，各管各的：

1. **现场照片 / 视频** —— 仓库整体、地面、门洞、接驳处、通道
2. **物料 / 载具照片 / 视频** —— 物料、托盘、料箱实物
3. **其他文件** —— PDF、Word、Excel、PPT、压缩包、CAD

点「**点击上传**」选文件。传完点缩略图可以**放大看、改备注、删除。**

⚠ **备注一定要写**（位置 + 对象，如"1F 地面接缝"）。备注会成为导出文件名，不写的话一堆照片等于白拍。

第 10 步：导出并自查

1. 回到工作台，点底部「**导出**」
2. 首次会先下载调研表模板（约 43 KB，几秒），之后离线

3. 若附件较多或有视频，会问「是否分包导出？」——**iOS 建议选"确定"**（分成"表格+照片"和"视频"两个包）
4. 浏览器下载得到 `<客户或项目名>_<日期>.zip`
5. **传到电脑，打开里面的 xlsx 看一眼**：客户名、关键数值、合并单元格、参考图是否都在

做到这一步，你就完整走过一遍了。下面是可以随时查的细节。

四、十个模块填什么（速查表）

#	模块	对应原表	填什么	常见错误
1	基本信息	R2~R9	项目名、客户名、地址、联系人、采购形式	地址只写"工厂"，没写国家城市
2	物料信息	R11~R22	SKU 数、物料描述、属性；每组 A 的包装/长宽高/重量/信息记录	多种尺寸挤进 A1 不新增
3	载具信息	R23~R29	对应物料、类型、进叉方向、材质、自重	「对应物料」不选，手打
4	载具+物料组合	R30~R54	由哪个物料+载具、码盘形式、满载重量、12 项尺寸	L 与 L′、W 与 W′ 填反
5	物流流程	R55~R64	地点清单 → 起终点 / 中间点 / 货物类型 / 节拍	没登记地点就去找下拉
6	工艺流程	R65	工艺文字描述	写得太简略，客户看不懂动线
7	现场信息	R66~R75	温度、限高、坡度、承重、地面、反光、粉尘、工作模式	温度填成单值（只能填范围）
8	系统对接	R76~R81	ERP/MES、WMS、现场设备、触发方式	有系统却选「无」
9	选型必需补充	原表没有	通道宽度、运行环境、堆叠层数	通道宽度只测了货架间，没测最窄处
10	其他需求	R82 后	特殊要求	空着（能想到的都写上）

数量超了会怎样？ 原表预留：物料 A1~A2、载具 B1、组合 C1~C2、流程 D1~D2。超出的部分（A3、B2 及以后）会**自动写进表格 R84 起的【扩展区】**，不会丢，但客户看到会觉得表"长出去了"——所以**能不超就别超。**

五、附件怎么传

上传区	放什么	处理方式	上限
现场照片 / 视频	仓库整体、地面、门洞、接驳处、通道	照片**自动压缩**（长边 1920，约 200~500 KB）；视频原样	30 个
物料 / 载具照片 / 视频	物料、托盘、料箱实物	同上	20 个
其他文件	PDF / Word / Excel / PPT / 压缩包 / CAD	**原样保存，不压缩**	20 个

拍什么（建议清单）：仓库全景 1 张、地面 1~2 张（尤其接缝/坡度）、每个门洞、每个接驳位、运行通道最窄处、每个物料和托盘各 1 张、平面图或 CAD 一份。

注意事项：

- 单个视频建议 ≤ 2 分钟，单个文件建议 ≤ 20 MB —— 手机空间和导出速度都受它影响
- 照片压缩后**够看清细节，但不适合印刷**；需要高精度图请同时用相机拍，回来补进"其他文件"
- CAD（dwg/dxf）可以传，但**手机和浏览器不能预览**，只能导出后在电脑打开
- iPhone 的 Safari 会回收长期不用的数据，**当天记录当天导出**

六、导出与交付

1. 导出包里有什么

```
<客户或项目名>_<日期>.zip
├─ 1.1 AGV项目需求调研表_xxx_日期.xlsx   ← 与公司空白表格式一致
├─ answers.json                          ← 原始答案（技术同事可用于重建/接入选型工具）
├─ 说明.txt                              ← 本包内容与统计
├─ 现场照片/    01_备注.jpg …
├─ 物料载具照片/
├─ 现场视频/    01_备注.mp4 …
└─ 其他文件/    xxx.pdf …
```

2. 三种导出方式

方式	怎么操作	什么时候用
普通导出	工作台底部「导出」	一般情况
分包导出	点「导出」时在弹窗选"确定"	视频多、文件大，尤其 **iOS**
加密导出	工作台右上「…」→「加密导出」，设口令	资料敏感，要走微信/网盘传

⚠ 加密包是 `.zip.enc`，**口令丢了谁都打不开**（公司也解不了）。口令单独记，别和压缩包放一起。 别人发给你 `.zip.enc` 时：首页「⋯」→「解密加密包」。

3. 导出后必做的 4 步自查

1. 把 zip 传到电脑或网盘（**微信传文件会压缩，建议网盘或数据线**）
2. 用 Excel 打开 xlsx，核对：客户名、关键数值、合并单元格、参考图
3. 抽查 2~3 张照片/视频能否正常打开
4. 确认无误后，才算这个项目交付完成

七、备份、换手机、多人协作

- **备份**：首页「⋯」→「导出全部方案（备份）」。建议**每周一次**，长项目每 2 天一次。
- **换手机**：旧机导出 zip → 归档到电脑/网盘 → 新机重装，需要时按 zip 内容补录（`answers.json` 找技术同事可重建表格）。
- **多人写同一项目**：每人各自建方案，导出后在电脑上汇总。**不要指望两边自动合并。**
- **设备送修/外借前**：先导出备份，再删除 App 内数据。

八、常见问题

现象	怎么办
看到的是旧界面	下拉刷新**两次**（第一次更新缓存，第二次才生效），或开无痕窗口确认
一直卡在"正在加载…"	网络慢或脚本没加载完，刷新重试；确认地址末尾是 `/agv_app/`
导出卡在"下载模板中…"	网络慢，等进度条走完；只需成功一次，之后离线可用
找不到之前填的方案	换了浏览器或用的是无痕窗口；同一浏览器下应该还在
导出失败	附件太大（改分包）、空间不足（备份后删旧方案）、iOS 换 Safari 重试
视频传上去不播放	编码格式浏览器不支持（如部分 HEVC），导出后在电脑看，或转 MP4(H.264)
自检有红项	按第二章表格逐项处理；「存储空间」红说明该清理了
公式/数字在 Excel 里是文本	检查是不是在数值格里输入了非数字（如"约 2000"），改成纯数字

九、现场纪律（请务必遵守）

1. **不用无痕模式**，不在系统设置里"清理"这个站点 —— 会清空全部数据。
2. **不在公开场合讨论客户信息**；App 不上传数据，但导出包要按公司规定存放与传递。
3. **不要把导出包提交到代码仓库**（GitHub 上是公开仓库，只放程序和空白模板）。

4. 借出或送修设备前，先备份再清空。
5. 离开客户现场前，**再点一次导出。**

附：一页速查卡（建议打印贴在电脑旁）

出发前（3 件事）

- [ ] 手机装好、图标在主屏幕、能打开
- [ ] 环境自检 7 项全绿
- [ ] 剩余存储空间够（≥ 2 GB）

现场（4 个习惯）

- [ ] 先登记地点，再写流程
- [ ] 尺寸拿不准 → 点「参考图」
- [ ] 每张照片都写备注（位置+对象）
- [ ] 填完看一眼右上角「已保存」

离场前（3 件事）

- [ ] 点「导出」，把 zip 存到网盘/电脑
- [ ] 电脑上打开 xlsx 核对一遍
- [ ] 确认照片视频都在，再收工

本手册随 App 版本更新。如发现与界面不一致，以 App 内实际界面为准，并反馈给工具维护人。